QuickAlignment 用户指南

ANTARES 线站（SOLEIL）· 在样品托上找到样品、转动时保持样品在光斑上、为布里渊区高对称点选择转角

目录

1. QuickAlignment 的用途
2. 启动程序
3. 坐标与电机
4. Samples 页：绘制样品托
5. Stage & Optics 页：移动到样品
6. Rotate sample 页：转动而不丢失样品
7. Correct SN：把该点放回分析器焦点
8. 为布里渊区高对称点寻找转角
9. Session、样品托与配置
10. 一次典型的机时流程
11. 提示信息与处理方法

QuickAlignment 的用途

ANTARES 的光斑在微米量级或更小，而样品托有 18 × 15.5 mm。QuickAlignment 把样品托和样品的几何信息换算成 电机位置：

- 每个样品或 device 在初始取向（SRn = 120°，SRz = 0°）下的 ST、SZ、SN；
- 把样品放到光斑上、并位于分析器焦点处所需的 ST / SN / SZ 和聚焦元件位置；
- 转动（SRn、SRz）之后，让同一点回到光斑上的位置；
- 对二维六角晶体（graphene、WSe2 等），把 Γ、K 或 M 点移到狭缝中心所需的 SRn / SRz，以及达不到时的解决办法。

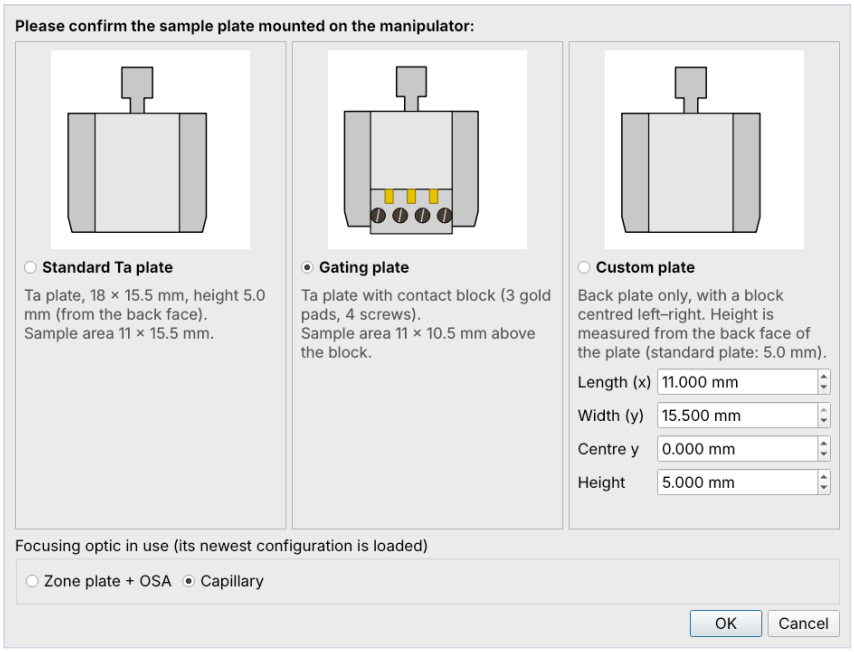
程序不会移动任何电机，它只给出数值，由你在线站控制系统里输入。

本指南的例子。 所有截图都来自同一个真实例子：一块 **gating plate**，上面是衬底 **RG_GMC**（Si，H = 0.525 mm）和它上面的 device **R7G**，2026 年 10 月用 **capillary** 测量。样品从手机拍的托照片中识别，R7G 在显微镜照片上定位；在初始取向下把 R7G 移到光斑上，找到后修正其位置，然后把托转到 SRn = 92°、SRz = −24°，在线站上于预测位置再次找到了 R7G。

启动程序

首次安装：`pip install PyQt5 numpy matplotlib`。然后双击 **`QuickAlignment.py`**（Windows 下可用 `QuickAlignment.pyw`，不弹出控制台），或运行 `python QuickAlignment.py [session.json]`。

每次启动时程序会询问装的是哪种 样品托、用的是哪种 聚焦元件：



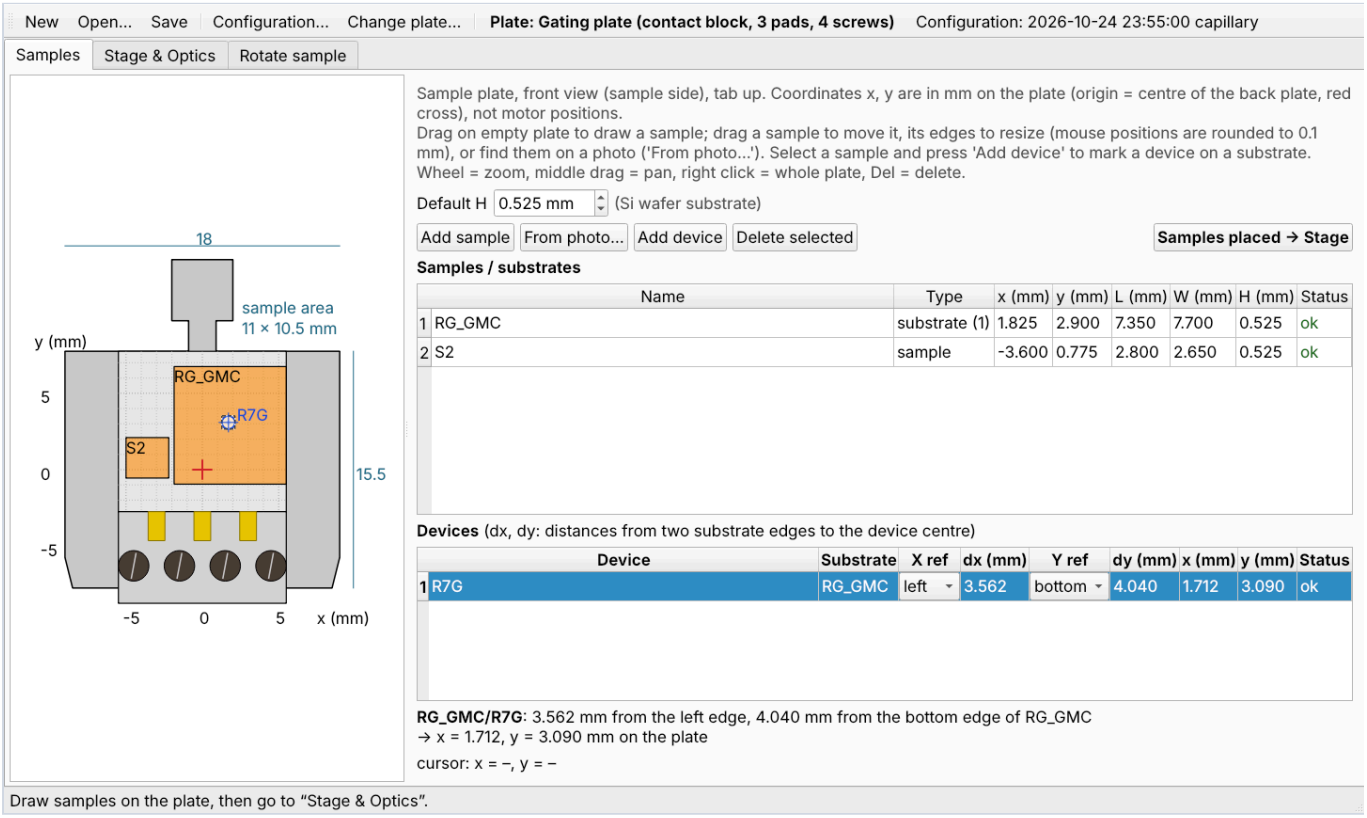
- **Standard Ta plate**（标准 **Ta** 托）：18 × 15.5 mm 底板，中间 11 mm 宽的凸台，高 5.0 mm。
- **Gating plate**（门电压托）：同上，下方有接触块（3 个金电极、4 颗螺丝）；样品只能放在接触块上方 11 × 10.5 mm 的区域。
- **Custom plate**（自定义托）：底板加自定义的块（长、宽、中心 y、从底板背面量起的高度）。
- 聚焦元件：*zone plate + OSA*（只能用 95 eV）或 *capillary*（30–180 eV）。程序会载入线站人员为该元件做的最新配置（显示在工具栏中）。

坐标与电机

名称	含义	范围
x, y	样品托上的位置（mm），正视图、tab 朝上，原点 = 底板中心	–
H	样品高出托面的高度（mm）	–
ST	沿分析器焦平面；ST < 0 时样品向左上移动（俯视）	−9 … 9 mm
SN	垂直于分析器焦平面；SN = 65 为传样位置	−30 … 65 mm；低于 SN_f 时由防碰撞限制（见 *防碰撞*）
SZ	竖直方向	35 … 45 mm
SRn	绕样品法线的方位角；SRn = 120°：托竖直、tab 朝上	可用 60 … 180°
SRz	绕竖直轴转动；SRz = 0：托平行于分析器焦平面	可用 −25 … +10°
PIX, PIY	压电台，0 … 300 µm，中心 150 µm	–

在初始取向下，托上一点 (x, y) 在 **ST = ST0 − x**，**SZ = SZ0 − y** 时位于光斑上；高度为 H 的样品在 **SN = SN_f + H** 时位于分析器焦点（ST0、SZ0、SN_f 来自配置文件）。电机输入框不接受超出行程的数值。

Samples 页：绘制样品托



图中是例子用 *From photo...*（下一节）识别后的样品托：衬底 RG_GMC 及其 device R7G（已选中，蓝色标记），以及一块小芯片 S2。红色十字是托中心（x = y = 0），灰色框是样品区（gating plate：接触块上方 11 × 10.5 mm）。

- 画样品：在托的空白处拖动鼠标。拖动样品可 移动，拖动边或角可 改变大小（鼠标位置取整到 0.1 mm）。也可以按 *Add sample* 后直接输入数值。
- 表格：名称、x、y、长 L、宽 W、高 H 都可以精确输入（输入值不取整）。*Default H* 是新样品的默认高度（0.525 mm：标准 Si 片）。*Type* 显示 *sample*，或 *substrate (n)*（n 为其 device 数）。
- 衬底上的 **device**：选中衬底，按 *Add device*，选择两条参考边（*X ref* left/right、*Y ref* bottom/top）以及到 device 中心的距离 dx、dy，也可以拖动蓝色标记。表格及其下方一行还给出 device 在托上的位置 x、y。device 随衬底一起移动。带 device 的衬底在目标列表里只列出它的 device（例如 *RG_GMC/R7G*）。
- **Status**：`ok`，或问题说明（超出样品区、重叠、device 不在衬底上）。图上红色的项目有问题。
- 滚轮 = 缩放，中键拖动 = 平移，右键 = 显示整个托，Del = 删除选中项（*Delete selected*）。最下面一行显示鼠标处的托坐标。

从照片识别样品

除了手画，也可以从正上方（样品面）拍一张样品托照片（手机照片即可），让程序找出样品。按 **From photo...**：



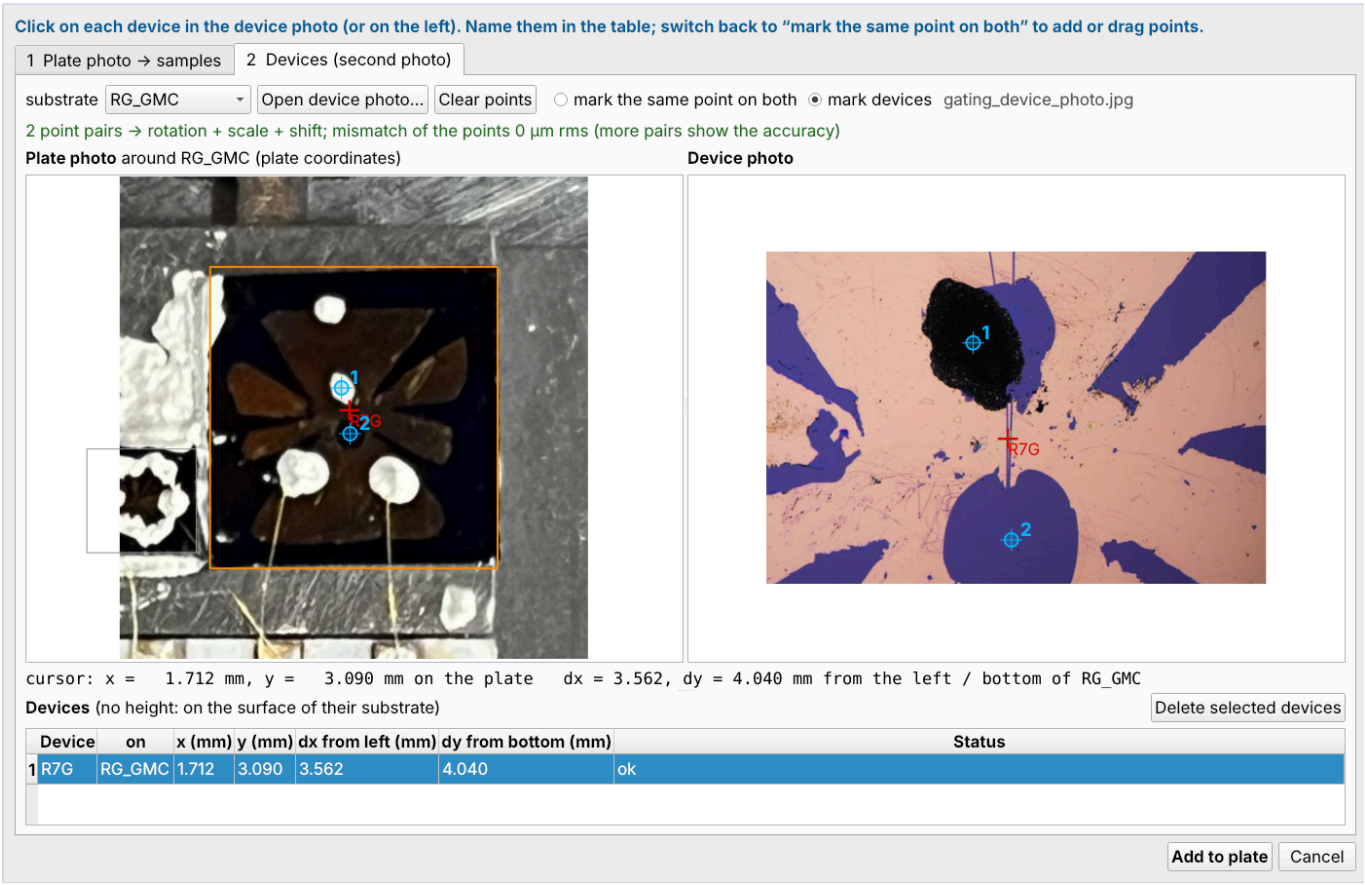
1. *Open photo...*。右图的托模型上标出了样品区的四个角 **1–4**，下一个要点的点显示为 红色。在照片上点击这个点，然后点下一个红色的点（1 左上、2 右上（tab 一侧）、3 右下、4 左下；gating plate：3 和 4 是样品区与接触块相交处）。滚轮 = 缩放（可以放大到足够精确地选点），中键拖动 = 平移，右键 = 显示整张照片；之后可以拖动标记微调。*Clear points* 重新开始。
2. 照片被映射到托模型上（右图，蓝色轮廓）。检查轮廓是否和照片中的托重合。光标在右图和照片上都会显示托坐标（x、y，mm）。
3. 按颜色识别样品（绿色框；品红色 = 被识别的区域）：
   - *colour of picked samples*（默认）：在照片或右图中点一下样品来取色（其他种类的样品再按 *Pick sample colour* 取色）；只取与这些颜色接近的区域，银胶、胶水不会被算进去。
   - *colour different from the bare plate*：与裸托颜色不同的都算，银胶、胶水也会被算进去。如果样品盖住了大部分样品区，按 *Pick bare plate colour* 后在裸托上点一下。
   - *ΔE threshold*：区分两者的色差（CIELAB）；*min. size* 去掉灰尘；*border left out* 忽略样品区边缘；*noise filter* 填补小空隙（反光）并去掉小斑点。
   - *sample colours* 后面的色块是已取的颜色，*Clear* 清除它们。*show what is taken* 打开 / 关闭品红色覆盖层；*photo opacity* 调节照片叠在托模型上的透明度。
4. 手动修正。列表中的框都会被添加；在右图中点击框（Ctrl + 点击：多选）或点击表格行来 *选中*，然后：**Delete selected**（或 Del）删除不是样品的框，**Merge selected** 合并被银胶或引线分成几块的样品。按 **Draw box** 后在右图中拖动，可以添加没被找到的样品。改变阈值后这些修改仍然保留；*Undo hand edits* 撤销全部手动修改。在例子中，左边的小芯片被银胶分成了五块：一起选中后合并成 S2（ΔE 显示 "9 (merged)"）。名称 直接在表格里输入（这里 S1 → RG_GMC）；*Devices* 列是在第 2 页标出的 device 数。
5. 输入 高度 **H**（从上方看不出来；默认为 *Default H*），可以在表格中逐个修改，或用 *Set H of all*。
6. 需要的话在第二张照片上定位 device（见下面的第 2 页），然后按 **Add to plate**。勾选 *Remove the samples already on the plate* 会替换托上已有的样品。

框是识别区域在托坐标中的外接矩形；之后可以像手画的样品一样移动、改大小、添加 device。精度取决于四个角点得准不准（约 0.1–0.3 mm），剩下的误差由 Stage & Optics 页的 *Found here* 修正。全部在本机计算，不联网。

怎样点准角点。 角点是 凸台（riser 顶面 = 样品区）的角，不是下面更宽的底板的角。角磨损或变圆时，点在两条直边延长线的交点上。在右图中检查蓝色轮廓是否一圈都沿着凸台边缘和底板：只要有一个角点偏了，整个托都会变形。

第 **2** 页：在第二张照片上定位 **device**

样品托照片能看出衬底在哪里，但通常看不清 device；近距离照片（显微镜、相机）能看到 device，却往往拍不到衬底边缘。两张照片通过你在两边标出的相同点来对应：



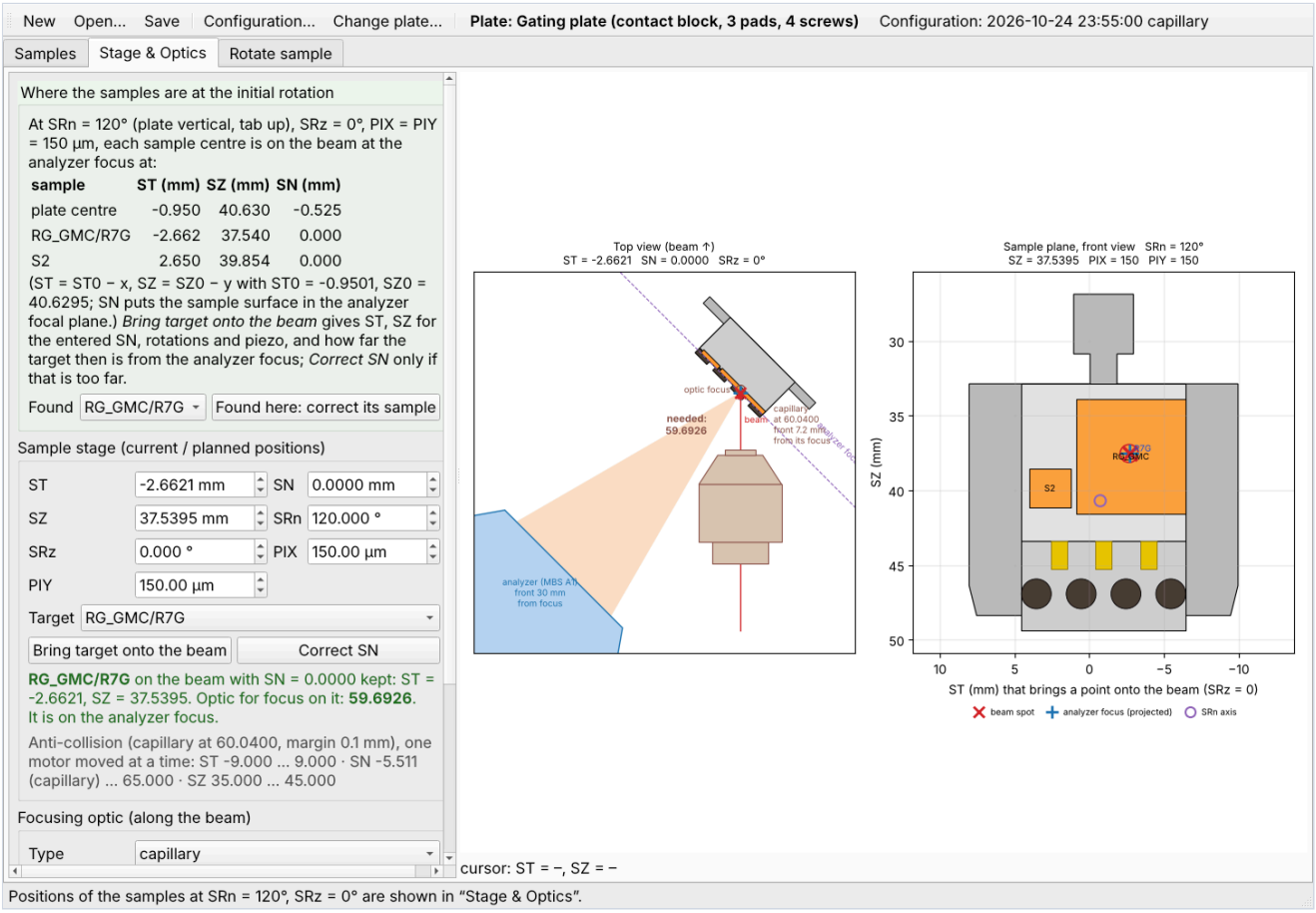
1. 选择 **substrate**（或在第 1 页选中它的框）。左图是它周围的托照片，已经是托坐标。按 **Open device photo…** 打开 device 照片（右图）。
2. *mark the same point on both*：先在左图点一个在 device 照片上也能看到的特征（银胶点、图形的角、划痕），再在右图点同一个特征；标记带编号，可拖动。2 对点时按旋转 + 缩放 + 平移对应，3 对时为仿射，4 对及以上为透视。视图上方显示这些点的偏差（µm）：点对多于所需时，可以发现点错的点。device 照片上会画出衬底轮廓（橙色）供检查。
3. *mark devices*：在 device 照片（或左图）上点击每个 device。表格给出它在托上的位置、所在衬底，以及到衬底左边、下边的 dx、dy；可以在表格中改名、删除错误的点。device 没有高度：它在衬底表面上。
4. 可以再打开另一张 device 照片（另一个衬底或另一部分），已经标出的 device 位置保持不变。*Add to plate* 把每个 device 加到它所在的样品上（不在任何样品上的 device 不会被添加）。

例子中的 device 照片是 RG_GMC 中心的显微镜照片。两张照片上都能看到两个特征：点 **1** 是中心上方的银胶点（显微镜下是一块黑斑），点 **2** 是电极图形中心的圆孔（紫色圆盘）。然后在两者之间沟道上的 flake 处点出 R7G：x = 1.712，y = 3.090 mm。只有两对点时偏差总是 0 µm；若能看到第三个特征，再加一对点可以检验对应是否正确。

精度为托照片的精度（角点，0.1–0.3 mm）加上点对应的误差。

样品画完后，按 **Samples placed → Stage**。

Stage & Optics 页：移动到样品



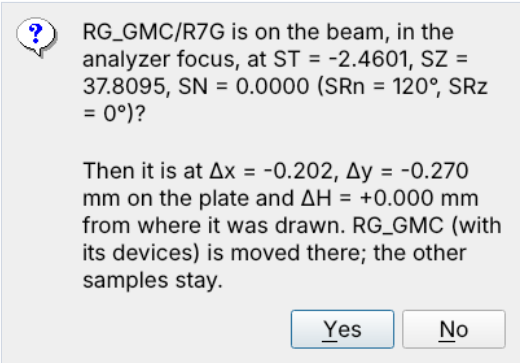
绿色框列出每个样品和 device 在 初始取向（SRn = 120°，SRz = 0°，PIX = PIY = 150 µm）下，使其中心位于光斑上且在分析器焦点处的 **ST / SZ / SN**。例子中 R7G 列为 ST = −2.662、SZ = 37.540、SN = 0.000（*plate centre* 是底板中心，作参考）。

1. 输入当前电机位置（绝对值，与控制系统一致）。PIX、PIY 是压电台：计算按输入值使用（上面的初始位置对应压电台居中）。
2. 选择 **Target**，按 **Bring target onto the beam**：按输入的 SN、SRn、SRz、PIX、PIY 计算 ST、SZ（**SN** 不变，即日常实验的做法）。下方文字说明此时目标沿光束距分析器焦点多远（超过 50 µm 显示为红色：谱会畸变），以及消除该偏离所需的 ΔSN。只有当你判断偏离过大时，才按 **Correct SN**：计算把目标放到分析器焦点上的 SN、ST、SZ（见 Correct SN）。若某个电机会超出行程，或样品托会碰到聚焦元件或分析器，数值不会改变，并说明原因。图中在 SRn = 120°、SRz = 0° 下把 R7G 移到光斑上：SN = 0 不变时它就在分析器焦点上。
3. 聚焦元件：*Type* 是所用元件（zone plate + OSA 或 capillary）；输入元件位置，按 **Update schematic & optics**。示意图显示光束、分析器焦点、聚焦元件，以及在被照表面上聚焦 所需的 位置（图中 capillary 在 60.04，需要 59.6926）。*Use required position* 把该位置填入输入框。
4. 手动聚焦后，**Set as optics reference** 把当前状态作为本次 session 的光学参考。

示意图（只在按 *Update schematic & optics* 时重画）：

- *Top view*（俯视，光束向上）：从上方看到的样品托及样品（橙色）、光束（红线，× = 表面上的光斑）、分析器前端（蓝色）及其接收锥（浅橙色）和焦点（蓝色 +）、分析器焦平面（紫色虚线）、聚焦元件及其焦点（○）和位置。样品托会碰到的部件显示为红色。
- *Sample plane, front view*（样品平面正视图）：沿光束方向看到的样品托，按 SRn 转动；坐标轴给出在 SRz = 0 时把某点移到光斑上的 ST、SZ。× = 光斑，蓝色 + = 分析器焦点在表面上的投影，紫色 ○ = SRn 轴。鼠标移到图上时，视图下方显示该点对应的 ST、SZ、托上位置 x、y 以及该处的样品。

Found here：修正绘图误差



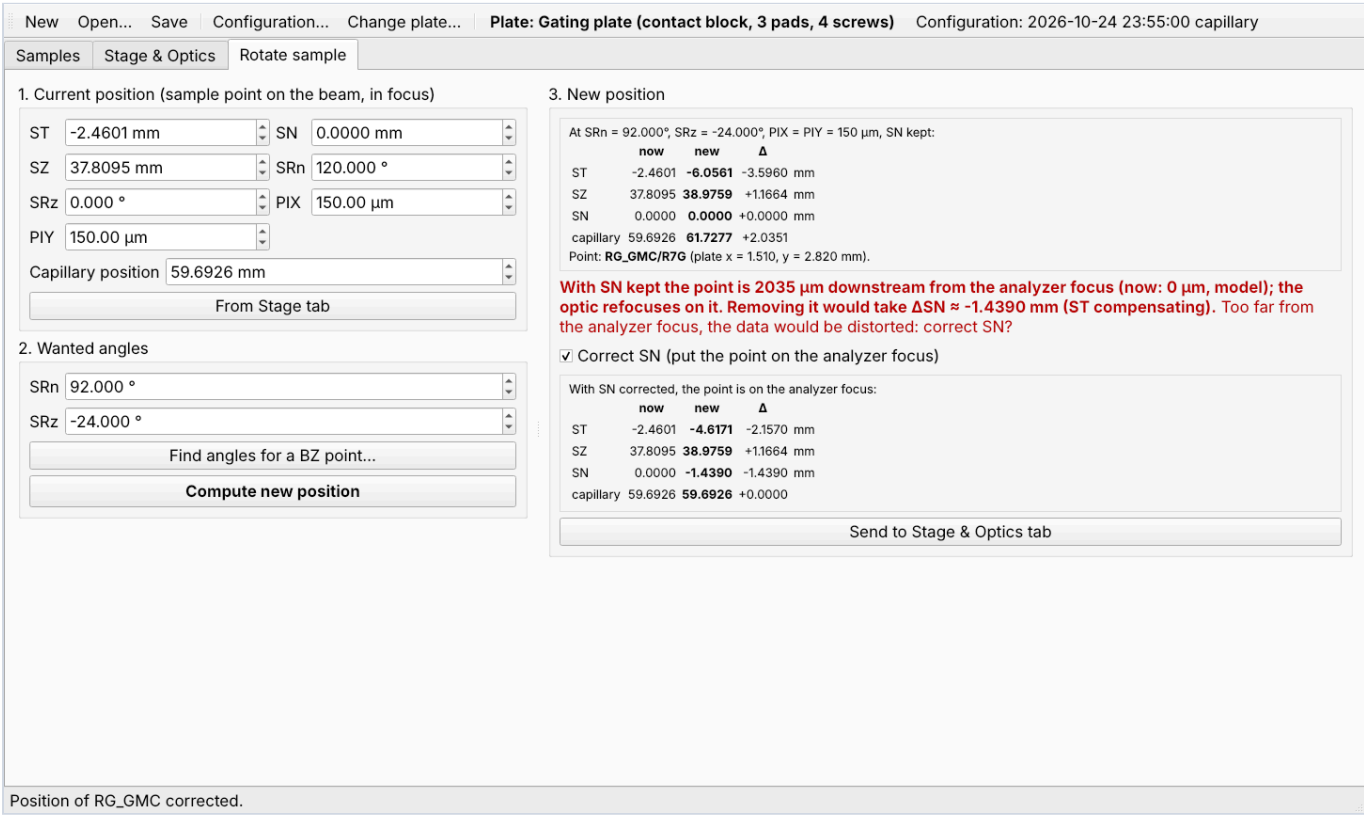
照片（或手画）的精度为 0.1–0.3 mm，所以 device 通常是在离列出位置稍远处找到的。当它确实 位于光斑上且在分析器焦点处 时，输入当前位置，在 *Found* 中选择该 device，按 **Found here: correct its sample**。窗口要求确认，并给出绘图误差（托上的 Δx、Δy，高度 ΔH）；按 *Yes* 会把该样品连同所有 device 一起移动，其他样品不动。之后所有预测都使用修正后的位置（随 session 保存），初始位置列表也随之更新。

例子中 R7G 在 ST = −2.4601、SZ = 37.8095、SN = 0（SRn = 120°，SRz = 0°）处找到：它在图上画得偏右 0.20 mm、偏上 0.27 mm。修正量超过 0.3 mm，或所有样品偏移相同，可能说明配置已过时：请告知线站人员。尽量在 SRz = 0° 时使用 *Found here*：此时 SN 不变就意味着"在分析器焦点处"；转过 SRz 且 SN 不变时，该点通常不在分析器焦点处，ΔH 会算错。

防碰撞

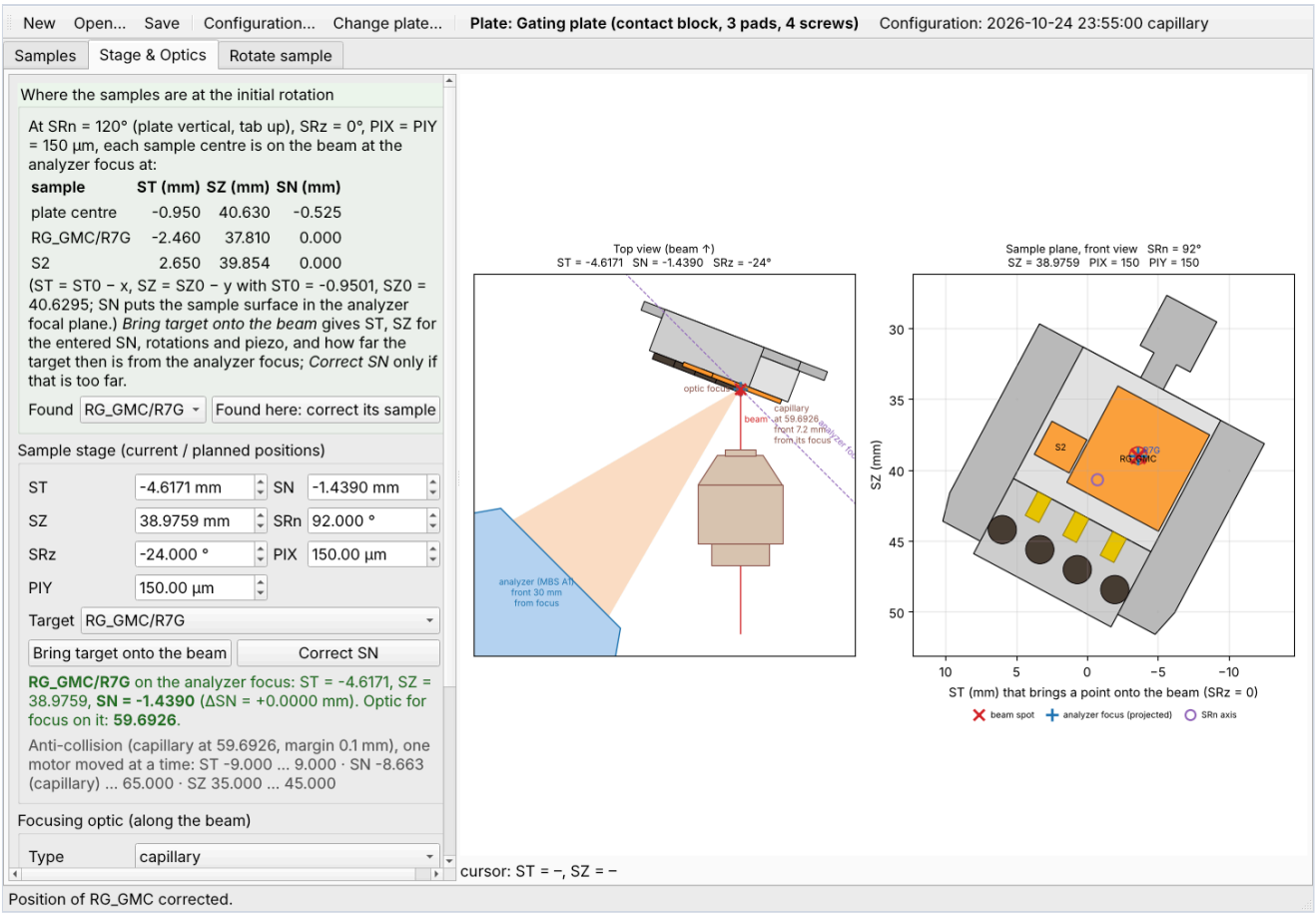
按 *Update* 后，电机下方一行给出当前位置下 ST、SN、SZ 的 无碰撞范围（每次只动一个电机，其余电机和聚焦元件不动），以及限制来自哪里，例如 *SN −4.1 (OSA) … 65*。俯视图按比例画出分析器前端（MBS A1，距焦点 30 mm）、zone plate 和 OSA（薄板；zone plate 重新聚焦时 OSA 不动）或 capillary，样品托碰到时显示为红色。*Bring target onto the beam*、*Correct SN* 和 Rotate 页会拒绝会发生碰撞的位置。降低 SN 会使表面靠近聚焦元件和分析器：SN 只有下限。样品托平行于焦平面时 ST、SZ 不受限制；SRz 使其倾斜或有突出物（gating plate 的螺丝）时才受限。尺寸为配置中的估计值：若知道更准确的值，可在元件位置下方的输入框中填写 工作距离（OSA、zone plate 或 capillary 前端到焦点的距离，仅对本次 session 有效）。请保持安全距离并观察相机。

Rotate sample 页：转动而不丢失样品



1. **Current position**：感兴趣的点位于光斑上且已聚焦时的位置及聚焦元件位置（*From Stage tab* 可直接复制）。
2. **Wanted angles**：新的 SRn 和 SRz（或使用 *Find angles for a BZ point...*，见后面几节）。
3. **Compute new position**：在压电台居中、**SN** 不变 的情况下给出 ST、SZ，以及重新聚焦所需的元件位置（表格列出 *now*、*new* 和变化量 Δ）。所跟踪的是当前位置下光斑所在的托上那一点（*Point:* 一行：该处是什么及其托坐标 x、y）。文字说明该点距离分析器焦点有多远、在 *downstream*（沿光束更远处）还是 *upstream*，以及按模型计算的当前距离（超过 50 µm 显示为红色：谱会畸变）。只转 SRn 时表面平面不变，转 SRz 时会改变。
4. 只有当该点离焦点过远时，才勾选 **Correct SN**（每次重新计算都会恢复为不勾选；见下一节），可看到把该点放到 分析器焦点上 所需的 SN、ST、SZ 和元件位置。若电机行程不允许，则给出最接近的可达位置及其与焦点的距离。
5. **Send to Stage & Optics tab** 采用所显示的结果（勾选时为修正后的结果）；超出行程或样品托会碰到东西时拒绝。

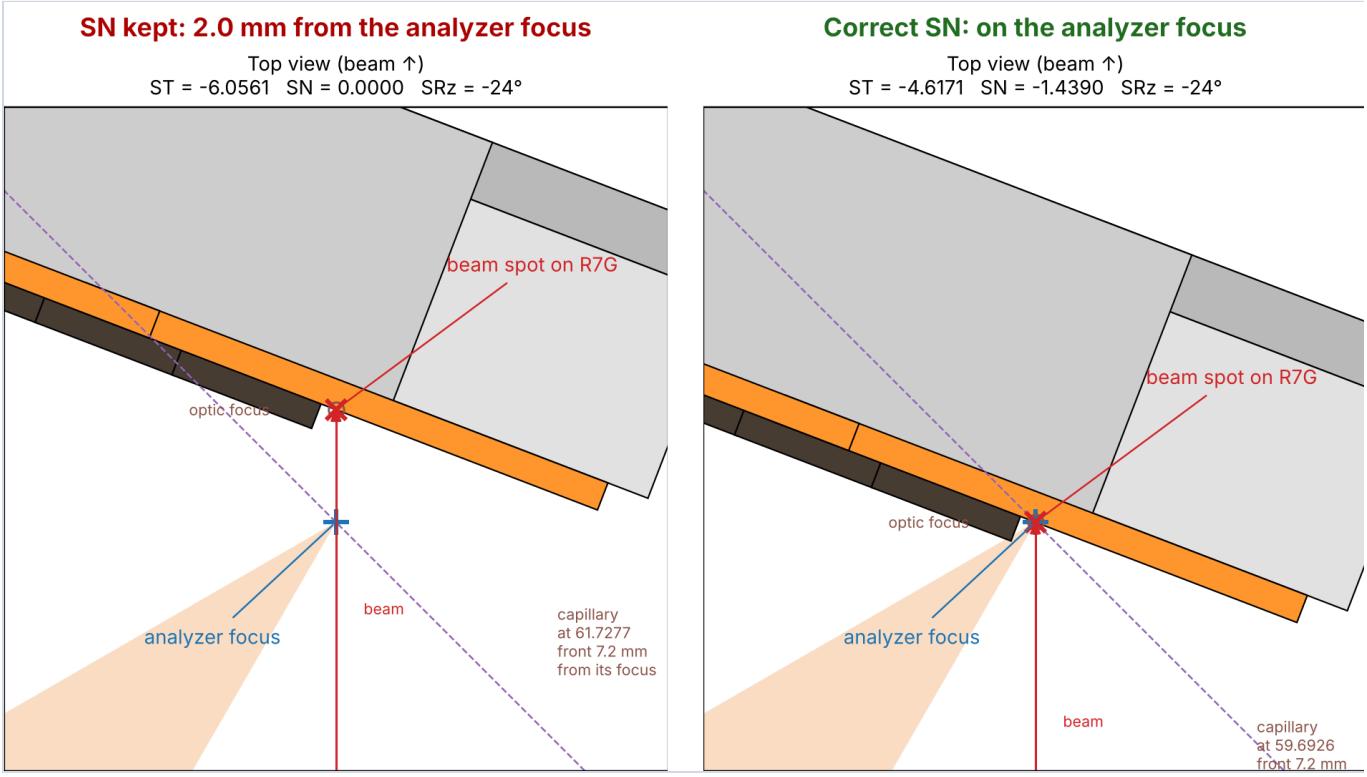
例子。 R7G 在 SRn = 120°、SRz = 0° 时位于光斑上（ST = −2.4601，SZ = 37.8095，SN = 0，capillary 59.6926）；目标：SRn = 92°，SRz = −24°。SN 不变时，ST = −6.0561、SZ = 38.9759、capillary 61.7277 能把 R7G 放回光斑上，但它在分析器焦点下游 2035 µm（红色：谱会畸变）。勾选 *Correct SN*：ST = −4.6171，SZ = 38.9759，SN = −1.4390，capillary 不变：R7G 位于分析器焦点上。在勾选状态下按 *Send to Stage & Optics tab*：



此时 Stage 页显示在新角度下 再次找到 了 R7G：样品平面视图中托转到了 SRn = 92°（相对初始取向转了 28°），光斑（×）落在 R7G 上，并与分析器焦点（+）重合；俯视图中托转过了 SRz = −24°。在该页按 *Bring target onto the beam* / *Correct SN* 会得到同样的位置。

线站上的验证：在 SRn = 92°、SRz = −24°、SN 保持 0 时，R7G 实际在 ST = −6.0479、SZ = 38.9880、capillary 61.74 处找到，与上面 SN 不变的预测相差 8 µm、12 µm 和 0.01。

Correct SN：把该点放回分析器焦点



分析器只收集空间中一个固定点发出的电子，即 分析器焦点（蓝色 +；分析器焦平面就是相机上的 "SN = 0" 线）。被测的点必须既在光束上，又 在这个点上。

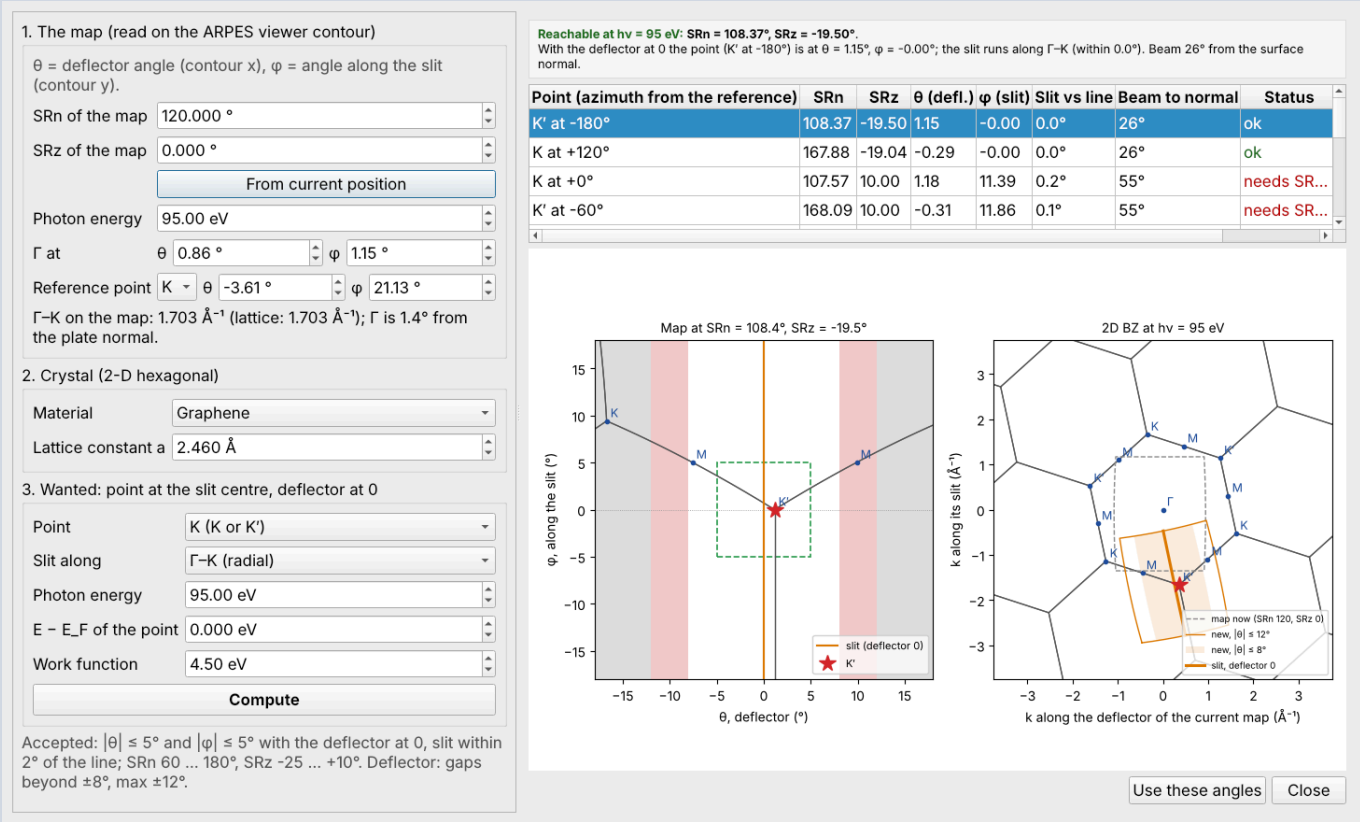
- **ST** 和 **SZ** 让样品托在垂直于光束的方向上移动：把该点移到光束线上。该点此时在光束上的哪个位置，取决于 **SN**；SN 沿托的法线方向移动样品托（与光束成 45°）。
- **SRn** 绕托自身的法线转动：表面留在原平面内，只要 ST、SZ 跟着修正，该点就仍在分析器焦点上。
- **SRz** 绕一根竖直轴转动，而这根轴不经过样品表面（按当前配置，它位于凸台顶面后方约 2.6 mm）。ST、SZ 跟着修正而 **SN** 不变 时，该点仍在光束上，但会 沿着 光束滑离分析器焦点。聚焦元件会重新聚焦到该点上，所以光斑仍然很小；但电子来自分析器焦点以外的点：能量和角度标尺会畸变，强度也会下降。超过 50 µm 时程序以红色显示。
- **Correct SN** 移动 SN（ST 随之补偿，因为 SN 不沿光束方向），把该点放回分析器焦点 上。聚焦元件随之回到聚焦于分析器焦点的位置。

例子中（左：SN 不变，右：Correct SN，均为 SRn = 92°、SRz = −24°），SN 不变时 R7G 上的光斑在分析器焦点下游 2.0 mm；SN = −1.439、ST = −4.617 把它放回焦点，capillary 与转动前一样为 59.6926。

默认保持 SN 不变，一是因为样品台平时就这样操作（表面留在相机的线上，聚焦元件重新聚焦），二是因为 *Correct SN* 是绝对计算：它依赖配置中的 SN_f 和转轴参数。距离显示为红色时再使用它，并检查防碰撞一行：SN 降低会使表面靠近聚焦元件和分析器。在 Stage 页中 *Correct SN* 是一个按钮（针对所选目标和输入的角度），在 Rotate 页中是一个勾选框。

为布里渊区高对称点寻找转角

在 *Wanted angles* 下，**Find angles for a BZ point…** 针对二维六角晶体回答这个问题：*"SRn 和 SRz 要转多少，才能让 K 点位于狭缝中心、狭缝沿 Γ–K、且 deflector 接近 0？"*



需要输入的内容（在 ARPES viewer 中 map 的 contour 上读取；θ = deflector 角，contour 的 x；φ = 沿狭缝的角度，contour 的 y）：

1. **The map**：测这张 map 时的 SRn 和 SRz（*From current position* 从 Rotate 页读取）、光子能量，以及 **Γ** 和 一个 **K** 或 **M** 点 的角度。
2. **Crystal**：面内晶格常数 a（预设：graphene 2.46 Å、WSe2 3.282 Å、WS2、MoSe2、MoS2、hBN）。
3. **Wanted**：目标点（Γ、K 或 K′、只要 K、只要 K′、M）、狭缝方向（Γ–K、K–M、Γ–M、M–K）、新测量的光子能量、该点的 E − E_F（例如 WSe2 在 K 点价带顶取 −1.0）以及功函数（4.5 eV）。

按 **Compute**。输入区下方的 *Γ–K on the map* 会把 map 上量到的距离与晶格常数比较（相差超过 10 % 说明某个数值、点或光子能量有误），并给出样品相对托的倾斜角（计算中已考虑）。

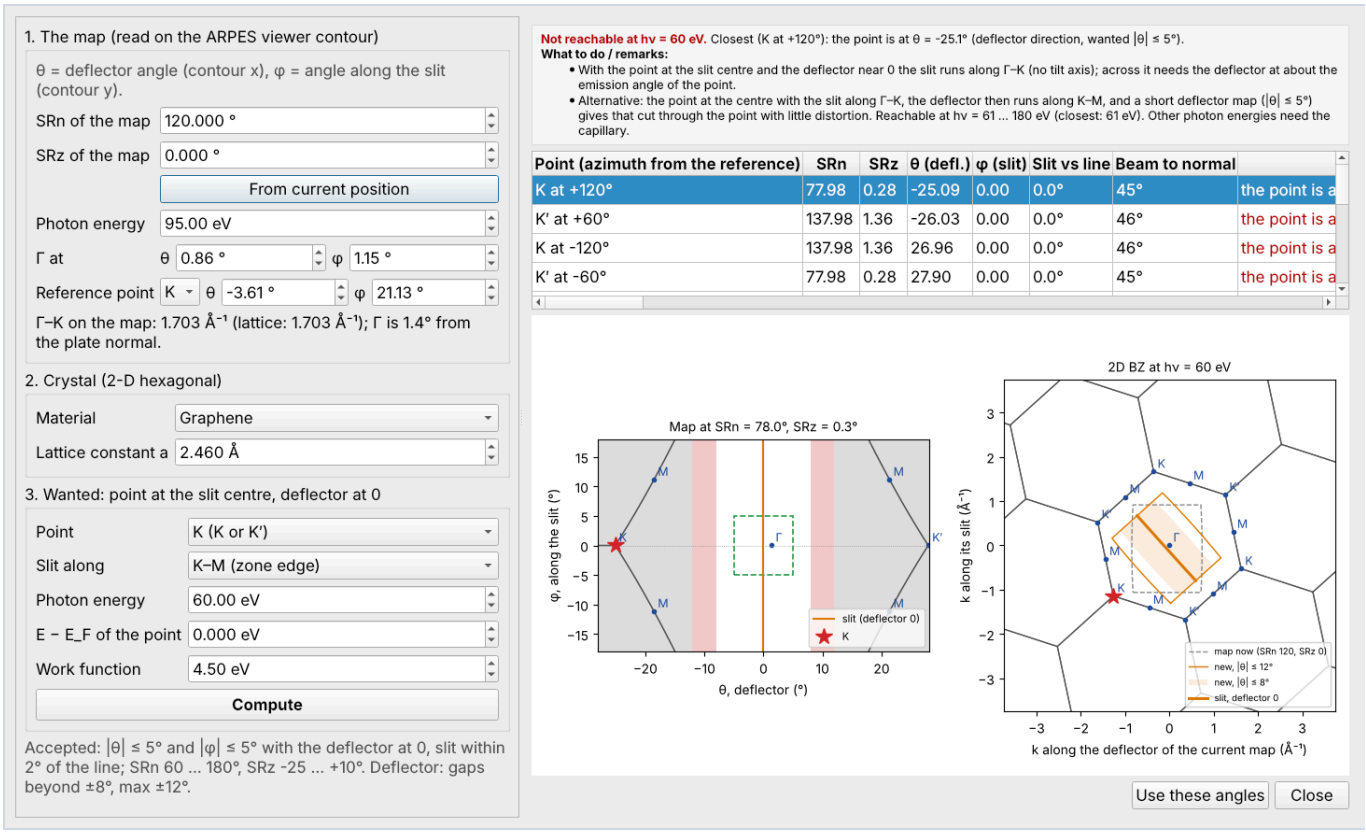
结果：当 deflector 为 0 时该点距狭缝中心 |θ| ≤ 5°、|φ| ≤ 5°，狭缝与目标方向偏差在 2° 以内，且 SRn 在 60 … 180°、SRz 在 −25 … +10° 之内，即显示 *Reachable*。表格列出所有等价点和两种转向，第一行为推荐方案（优先 SRz ≤ 0：光更接近样品法线、光斑更小；其次转动量最小）。*Beam to normal* 为入射角，等于 45° + SRz。

预览：左图为在建议角度下将测到的 map（横轴 deflector，纵轴狭缝角；deflector 超过 ±8° 有数据缺口，最大 ±12°；绿色框为允许的 ±5°）。右图为动量空间中的二维布里渊区，方向与当前 map 一致，虚线为当前 map 的范围，橙色为新的分析器窗口和狭缝。

Use these angles 把 SRn / SRz 填入 *Wanted angles* 并计算新位置。请把 deflector 设为 0（如光子能量改变，也一并设置）。

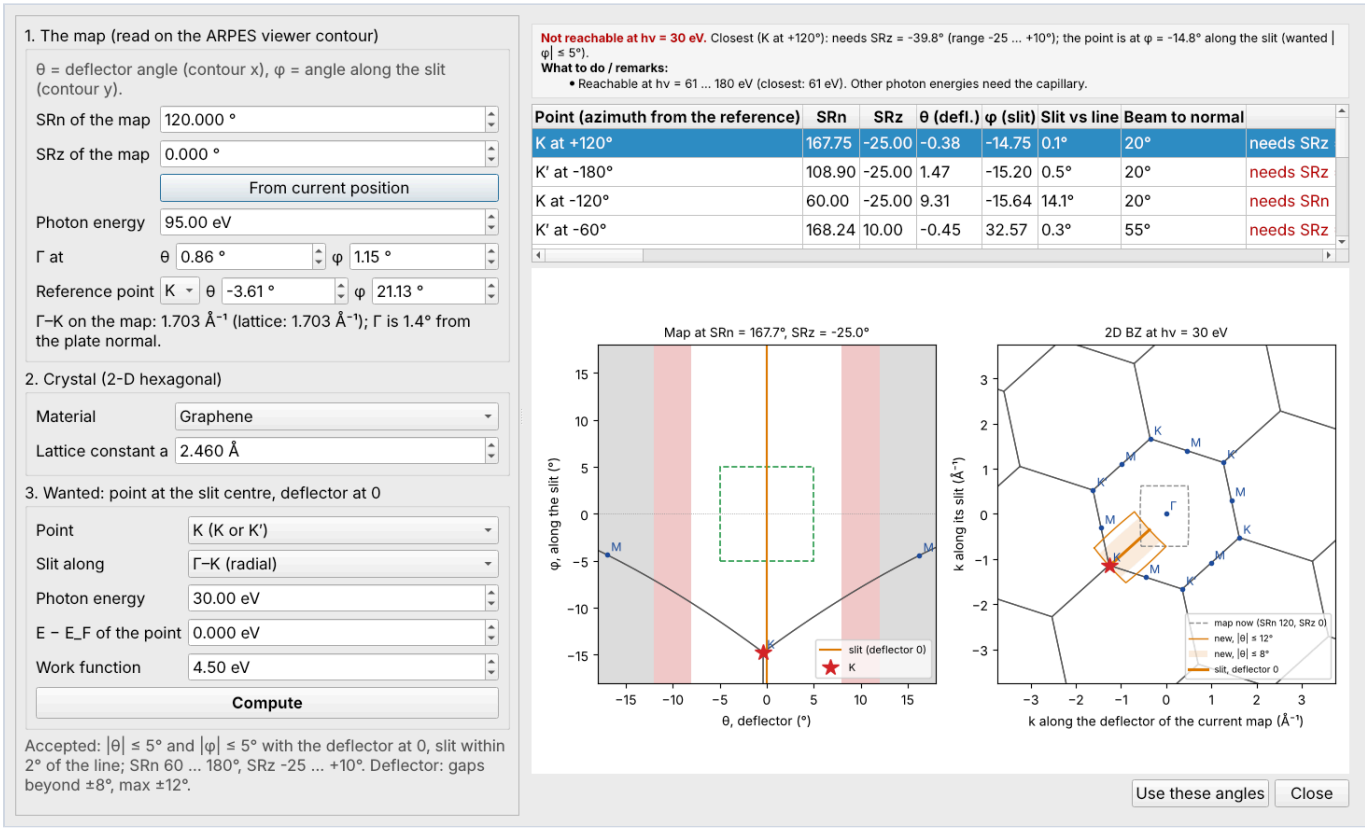
达不到时

样品台 没有 **tilt** 轴。因此当某点位于狭缝中心且 deflector 为 0 时，狭缝总是沿 Γ 到该点的方向（对 K 点即 Γ–K）。要让狭缝 *垂直* 于这一方向（K–M、M–K），deflector 需要转到该点的出射角（95 eV 时为 15–20°），分析器难以做好：



此时窗口会给出 径向替代方案：K 点在中心、狭缝沿 Γ–K；此时 deflector 方向正好沿 K–M，做一个小范围的 **deflector map**（|θ| ≤ 5°）即可得到穿过 K 点的 K–M 切面，畸变很小。*Show the radial alternative* 可切换到该方案。

当出射角超出 SRz 范围时，窗口会给出能达到该点的 光子能量：



- ANTARES：**capillary** 可用 30–180 eV；**zone plate** 只能用 **95 eV**。用 zone plate 时改变光子能量意味着换成 capillary（重新对光、使用 capillary 的配置）。

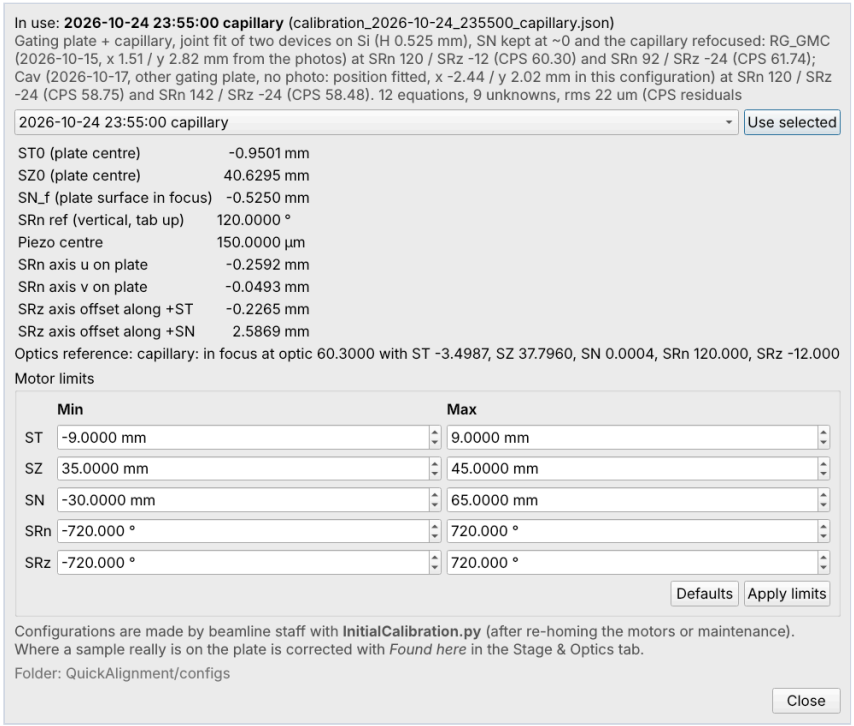
- 若受 SRn 限制，窗口会给出重新 mount 时 样品在托上应转的方向和角度。
- 若都不行，需要重新 mount 样品，或选择另一个等价点。

例子（**E_F**，功函数 **4.5 eV**）	**K** 点在 **30 / 95 / 180 eV** 的出射角	**K** 点、狭缝沿 **Γ–K**
WSe2，a = 3.282 Å，Γ–K = 1.28 Å⁻¹	29.6° / 15.2° / 10.8°	95 eV 可达，SRz ≈ −15°
graphene，a = 2.46 Å，Γ–K = 1.70 Å⁻¹	41.2° / 20.4° / 14.5°	95 eV：SRz ≈ −20°；30 eV 不可达（需约 61 eV 以上）

样品台与 ARPES viewer contour 之间的符号已经验证过一次（deflector 符号，2026-09）；第一次做新类型的测量时，请确认该点出现在预览所示位置。

Session、样品托与配置

- **New / Open… / Save**（工具栏）：一个 session 保存样品托、样品和 device（包括修正）以及电机位置，存为一个 JSON 文件。第一次 *Save* 时会询问文件名。文件以安全方式写入：如果保存失败（磁盘满、无权限），原文件保持不变，并提示原因。
- **Change plate…**：更换样品托；样品保留，位置不合适的会被标出。
- **Configuration…**：只读查看当前使用的配置（样品台常数和光学参考），由线站人员制作。可以为本次 session 选择较早的配置。在 *Motor limits* 中可以手动修改 ST、SZ、SN、SRn、SRz 的运动极限（最小 / 最大值，*Defaults* 恢复默认值）；*Apply limits* 将其用于输入框、超出行程和防碰撞检查，并保存到 `configs/motor_limits.json`，以后启动时继续使用。



一次典型的机时流程

1. 启动 QuickAlignment，确认样品托和聚焦元件。
2. 在 mount 照片上识别样品（*From photo…*），在显微镜照片上定位 device（第 2 页），或者手画；也可以打开机时前准备好的 session。按 *Samples placed → Stage*。

3. 用列出的 ST / SZ / SN（SRn = 120°，SRz = 0°）移到第一个样品或 device，用光斑找到它（相机、光电子 map）。
4. *Found here*：修正它的位置，其他样品随之也会更准。
5. 在 SRn = 120°、SRz = 0° 测一张 map；在 ARPES viewer 中读出 Γ 和一个 K / M 点。
6. *Find angles for a BZ point...* → *Use these angles* → *Compute new position*（若该点距分析器焦点超过 50 µm，勾选 *Correct SN*）→ *Send to Stage & Optics tab*。
7. 保存 session。

提示信息与处理方法

提示	含义 / 处理
Out of range: ST = ... (range ...)	在这些角度下达不到该点；换角度或使用修正后的方案；若样品台实际行程更大，在 *Configuration...* → *Motor limits* 中设置
Collision: the plate would touch ...	在该位置样品托（或样品、螺丝）会撞到聚焦元件或分析器；数值不变：换一个位置，或把聚焦元件退后
... in the analyzer acceptance cone: it would shadow the electrons	聚焦元件挡在电子飞向分析器的路径上；把它移开
... µm from the analyzer focus（红色）	转 SRz 后该点离开了焦平面：勾选 *Correct SN*
Correct the sample position?	*Found here*：核对位置和 device，按 *Yes* 移动样品
Found here 移动样品超过 0.3 mm	绘图有误，或配置已过时（电机重新回零）：请联系线站人员
The beam misses the plate	ST / SZ 没有把光打到托上
Check the input: Γ–K on the map is ...	晶格常数、点或光子能量与 map 不符
An unexpected error occurred	程序继续运行；检查最近一次结果，保存 session，并把详细信息发给线站人员